

第5回 関数列 演習問題

Last updated : 2023 年 5 月 22 日

問題 1. 次の関数 $f_n(x)$ に対して, 関数列 $\{f_n(x)\}_{n=1,2,\dots}$ の一様収束性を調べよ.

(1) $f_n(x) = xe^{-nx}$ (2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$ (3) $f_n(x) = nx(1-x)^n$ ($0 < x < 1$)
(4) $f_n(x) = 1 + x^2 - \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}$

問題 2. 次の級数の一様収束性を調べよ.

(1) $\sum xe^{-nx}$ (2) $\sum \frac{1}{x^2+n^2}$ (3) $\sum \frac{x^2}{n^2x+1}$ ($x > 0$) (4) $\sum \frac{1}{n^a+n^bx^2}$ ($a > 0$)
(5) $\sum ne^{-nx}$ (6) $\sum \frac{(-1)^n}{n+\sin x}$ (7) $\sum \frac{x^{n-1}}{1+x^n}$ ($|x| \leq q < 1$)

問題 3. $u_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} - \frac{x}{1+(n+1)^2x^2}$ とおくとき, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ の (1) 一様収束性 (2) 極限関数の連続性 (3) 項別積分可能性 (4) 項別微分可能性 について調べよ.

問題 4. 函数項級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x)^n}$$

は $[0, 1]$ 上で一様収束するか.

問題 5. 関数列 $(f_n), (g_n)$ は共に $\mathbb{R}$ 上一様収束とする. このとき関数列 (f_ng_n) は $\mathbb{R}$ 上一様収束するか. また $\mathbb{R}$ を $[0, 1]$ に変えたら成立するか.

問題 6. $\alpha > 0$ のとき $f_n(x) = n^\alpha xe^{-nx^2}$ について,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt$$

となるような α の値を求めよ.

問題 7. 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^e \frac{n}{\sin x + nx} dx$$

問題 8. f を $I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 上の実数値連続関数とする. $n \in \mathbb{N}$ に対し, I 上の関数 f_n を $f_n(x) = f(x+n)$ で定める. $\{f_n(x)\}$ が I 上一様収束するとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ で定めると, g は I 上で一様連続であることを示せ.
(2) f は I 上で一様連続であることを示せ.

問題 9. 区間 I 上で与えられた有界な関数列 $\{f_n(x)\}$ が I 上で一様に $f(x)$ に収束するならば, $e^{f_n(x)}$ は I 上で一様に $e^{f(x)}$ に収束することを示せ.

問題 10. 実数 $x \geq 0$ と整数 $n \geq 1$ に対し, $f_n(x) = x^{\frac{n}{n+1}}$ と定める.

(1) 関数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0, 2)$ 上で一様収束するか.

(2) 関数項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(f_n(x)^n)$ は $[0, 1)$ 上で各点収束するか, また一様収束するか.

問題 11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ は用いてよい.

(1) 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{x^2 + n^4}$ は収束し, その極限值 $f(x)$ は x について連続であることを示せ.

(2) 広義積分 $\int_0^{\infty} f(x)dx$ が収束することを示し, その値を求めよ.

問題 12. p を実数とする. $\mathbb{R}$ 上の関数 $f_n(x) = n^p x - n^{p+1} \sin \frac{x}{n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) に対し, 以下の問いに答えよ.

(1) $p < 2$ ならばすべての $x \in \mathbb{R}$ に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ であることを示せ.

(2) $p < 1$ ならば $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は任意の有界閉区間上で一様収束することを示せ.

(3) 関数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ は $\mathbb{R}$ 上で一様収束しないことを示せ.

問題 13. 以下の問いに答えよ.

(1) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right)$ が存在することを示せ.

(2) 数列 $\{A_n\}, \{B_n\}$ を

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}, \quad B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k}$$

により定義する. 正整数 p, q に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} (A_{pn} - B_{qn})$ を求めよ.

問題 14. 次の整級数の収束半径を求めよ.

(1) $\sum nx^n$ (2) $\sum \frac{x^{n-1}}{n \log(n+1)}$ (3) $\sum \frac{x^n}{n^2 2^n}$ (4) $\sum \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$ (5) $\sum \frac{x^n}{n} \log(1 + \frac{1}{n})$
 (6) $\sum (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n$ (7) $\sum (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

問題 15. 次の関数の $x = 0$ のまわりの整級数展開を求めよ.

(1) $\frac{1}{1-x-x^2}$ (2) $(\cos x)^2$ (3) $\log(x + \sqrt{1+x^2})$ (4) $\frac{\log(1+x)}{1-x}$ (5) $\sin^{-1} x$
 (6) $e^x \sin x$ (7) $y = \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$

問題 16. フィボナッチ数列 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 2$) を係数とする整級数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の表す関数を求めよ. また, a_n の一般形を決定し, 収束半径も求めよ.

問題 17. 次の関数の $x = 0$ のまわりの整級数展開の第 4 項までを求めよ.

$$y = \frac{1}{\cos x}$$

問題 18. 次の関数の $x = 0$ のまわりの整級数展開を求めよ.

$$\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$$

問題 19. 次の整級数が表す関数を求めよ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

問題 20. (1) 次の等式を示せ. (ヒント: $\tan^{-1} x$ の整級数展開)

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\sqrt{3}}{(2n+1)3^n}$$

(2) $\pi > 3.1$ を示せ.

問題 21. p_n, a_n は $U \subset \mathbb{R}^N$ 上定義された関数で, 次の (i), (ii) を満たす.

- (i) $s_n = \sum_{m=1}^n$ とおくと, ある定数 $C \geq 0$ が存在して, 任意の n に対し, $|s_n| \leq C$ を満たす.
- (ii) 各 $x \in U$ に対し, $(p_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ は単調減少する非負数列である.

もし, 次の (a) または (b) を満たすならば, 級数 $\sum p_n a_n$ は U 上一様収束することを示せ.

- (a) (p_n) は U 上 0 に一様収束する.
- (b) $\sum a_n$ は U 上一様収束し, p_0 は U 上有界である.

Remark. ヒント: 第 1 回の級数の章で学習したアーベルの収束定理.

問題 22. 整級数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の係数が作る級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が収束するならば, 以下が成立することを示せ.

(1) $f(x)$ は $I = [0, 1]$ 上一様収束する.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

問題 23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ は $I = (0, 2\pi)$ 上で各点収束することを示し, その値を求めよ.

問題 24. 次の無限級数の和を求めよ.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$